

Проектирование информационных систем

Методология IDEF0

Лекция

Предыстория

- **Постоянное усложнение** производственно-технических и организационно-экономических систем (фирм, предприятий, производств, и др. субъектов производственно-хозяйственной деятельности) и необходимость их анализа с целью совершенствования функционирования и повышения эффективности **обуславливают необходимость применения специальных средств описания и анализа таких систем.**
- В США это обстоятельство было осознано еще в конце 70-ых годов, когда ВВС США предложили и реализовали **Программу интегрированной компьютеризации производства ICAM** (ICAM - Integrated Computer Aided Manufacturing), направленную на увеличение эффективности промышленных предприятий посредством широкого внедрения компьютерных (информационных) технологий.
- Реализация программы ICAM потребовала создания адекватных методов анализа и проектирования производственных систем и способов обмена информацией между специалистами, занимающимися такими проблемами. Для удовлетворения этой потребности в рамках программы ICAM была **разработана методология IDEF** (ICAM Definition), позволяющая исследовать структуру, параметры и характеристики производственно-технических и организационно-экономических систем.

Семейство методологий IDEF

- Общая методология IDEF состоит из трех частных методологий моделирования, основанных на графическом представлении систем:
- **IDEF0** используется для создания *функциональной модели, отображающей структуру и функции системы*, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти функции.
- **IDEF1** применяется для построения *информационной модели, отображающей структуру и содержание информационных потоков*, необходимых для поддержки функций системы;
- **IDEF3** позволяет построить *динамическую модель* меняющихся во времени *поведения функций*, информации и ресурсов системы.
- К настоящему времени наибольшее распространение и применение имеют методологии IDEF0 и IDEF1 (IDEF1X), получившие в США статус федеральных стандартов.
- РД Методология функционального моделирования IDEF0. М.: Госстандарт России, 2000. 75 с.

IDEF0

- Методология IDEF0 основана на подходе, разработанном Дугласом Т. Россом в начале 70—ых годов и получившем название **SADT** (Structured Analysis & Design Technique - метод структурного анализа и проектирования). Основу подхода и, как следствие, методологии IDEF0, составляет **графический язык описания (моделирования) систем.**

Основные определения методологии и языка IDEF0. Блок

- Блок описывает функцию.
- Типичный блок показан на рис. Внутри каждого блока помещается его имя и номер. Имя должно быть активным глаголом или глагольным оборотом, описывающим функцию. Номер блока размещается в правом нижнем углу. Номера блоков используются для их идентификации на диаграмме и в соответствующем тексте.



- Имя функции –глагол или глагольный оборот
- Показан номер блока

1.Размеры блоков должны быть достаточными для того, чтобы включить имя блока.

2.Блоки должны быть прямоугольными, с прямыми углами.

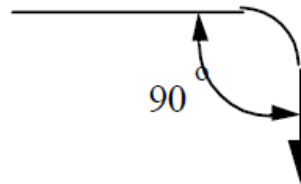
3.Блоки должны быть нарисованы сплошными линиями.

Основные определения методологии и языка IDEF0. Стрелка

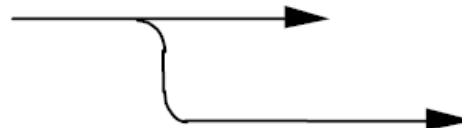
- Стрелка формируется из одного или более отрезков прямых и наконечника на одном конце.
- Стрелки не представляют поток или последовательность событий, как в традиционных блок-схемах потоков или процессов. Они лишь показывают, какие данные или материальные объекты должны поступить на вход функции для того, чтобы эта функция могла выполняться.



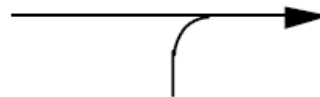
Прямолинейный отрезок стрелки



- Ломаный сегмент стрелки.
Дуга сопряжения -90 град.



Ветвление стрелок



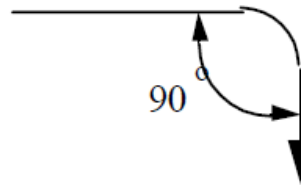
- Слияние стрелок

Основные определения методологии и языка IDEF0. Стрелка

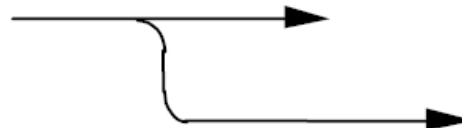
- 1. Ломанные стрелки изменяют направление только под углом 90 град.
- 2. Стрелки должны быть нарисованы сплошными линиями различной толщины.
- 3. Стрелки могут состоять только из вертикальных или горизонтальных отрезков; отрезки, направленные по диагонали, не допускаются.
- 4. Концы стрелок должны касаться внешней границы функционального блока, но не должны пересекать ее.
- 5. Стрелки должны присоединяться к блоку на его сторонах. Присоединение в углах не допускается.



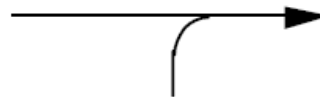
Прямолинейный отрезок стрелки



- Ломаный сегмент стрелки. Дуга сопряжения -90 град.



Ветвление стрелок



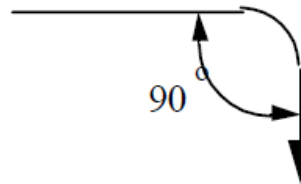
- Слияние стрелок

Основные определения методологии и языка IDEF0. Стрелка

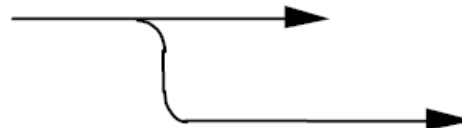
- Стрелки и их сегменты, как отдельные, так и связанные в «пучок», помечаются существительными или оборотами существительного.



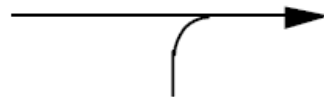
Прямолинейный отрезок стрелки



- Ломаный сегмент стрелки. Дуга сопряжения -90 град.



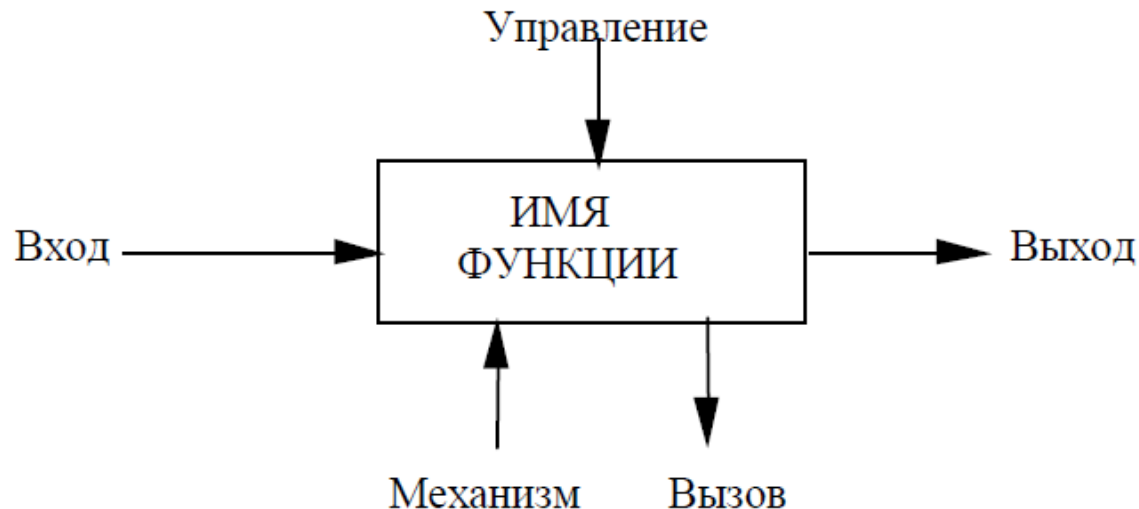
Ветвление стрелок



- Слияние стрелок

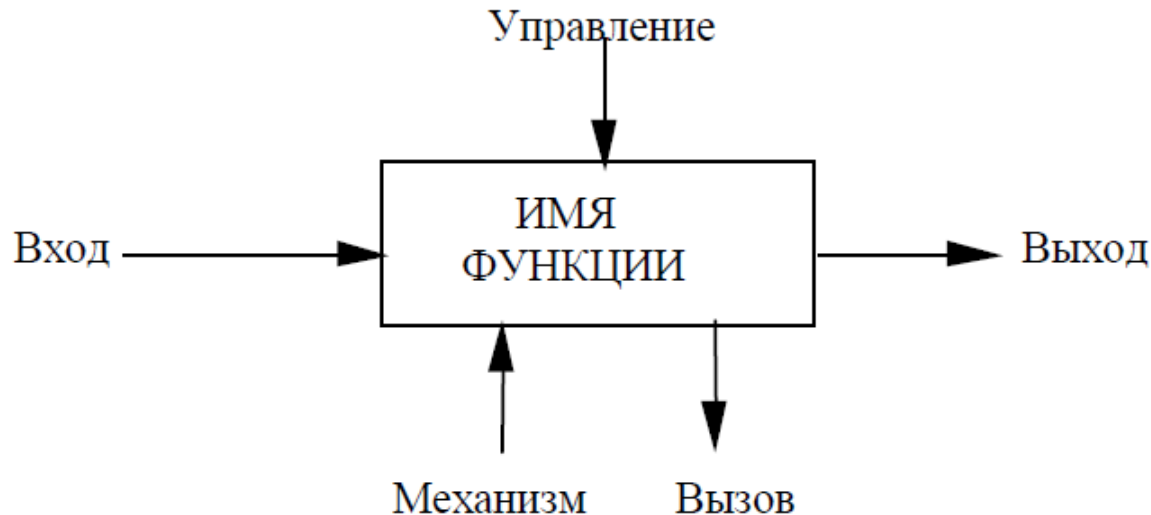
Основные определения методологии и языка IDEF0. Связи блока

- Каждая сторона функционального блока имеет стандартное значение с точки зрения связи блок/стрелки.
- В свою очередь, сторона блока, к которой присоединена стрелка, однозначно определяет ее роль.
- Стрелки, входящие в левую сторону блока - **входы**. Входы преобразуются или расходуются функцией, чтобы создать то, что появится на ее выходе.
- Стрелки, входящие в блок сверху - **управления**. Управления определяют условия, необходимые функции, чтобы произвести правильный выход.

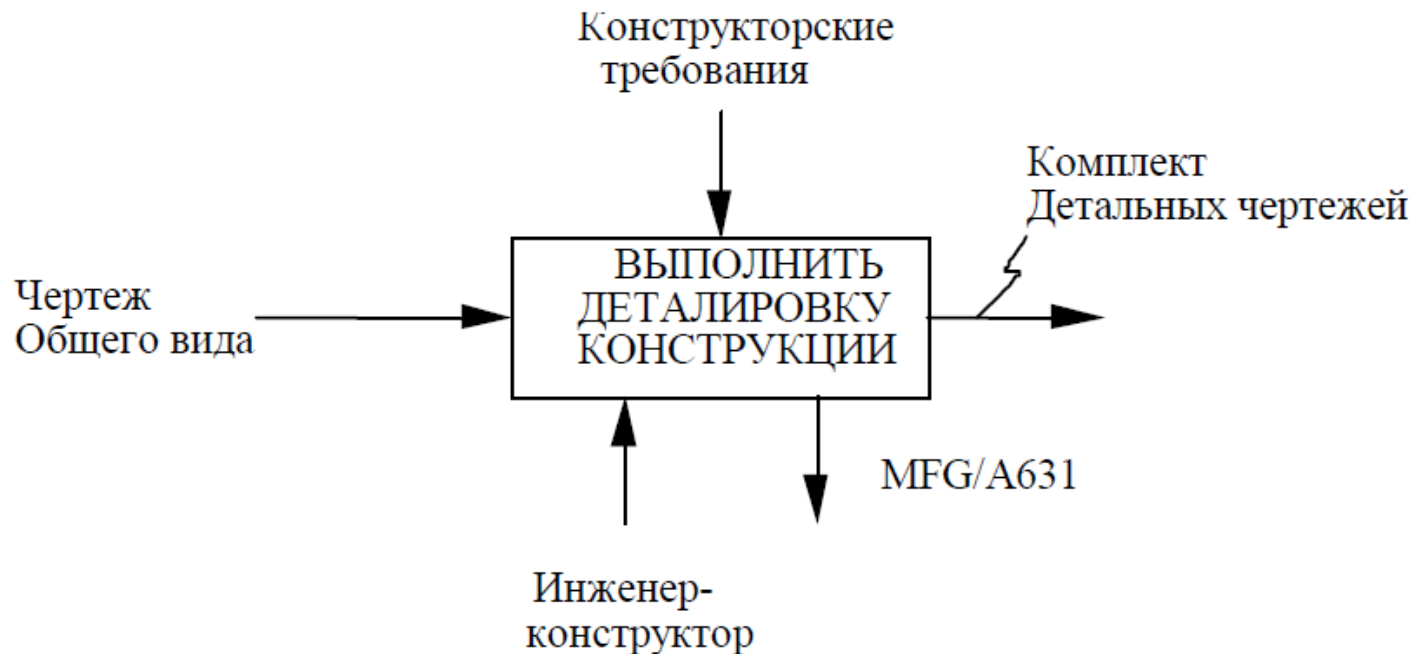


Основные определения методологии и языка IDEF0. Связи блока

- Стрелки, покидающие блок справа – **выходы**, т.е. данные или материальные объекты, произведенные функцией.
- Стрелки, подключенные к нижней стороне блока, представляют **механизмы**.
- Стрелки, направленные вверх, идентифицируют **средства, поддерживающие выполнение функции**. Другие средства могут наследоваться из родительского блока.
- Стрелки механизма, направленные вниз, являются **стрелками вызова**. Стрелки вызова обозначают обращение из данной модели или из данной части модели к блоку, входящему в состав другой модели или другой части модели, обеспечивая их связь, т.е. разные модели или разные части одной и той же модели могут совместно использовать один и тот же элемент (блок).



Пример блока и его связей



Примеры функций

производить детали
наблюдать за выполнением
разработать детальные чертежи

планировать ресурсы
проектировать систему
изготовить компонент

наблюдать
эксплуатировать
проверить деталь

Примеры обозначений связей

Спецификации
Конструкторские требования
Инженер-конструктор

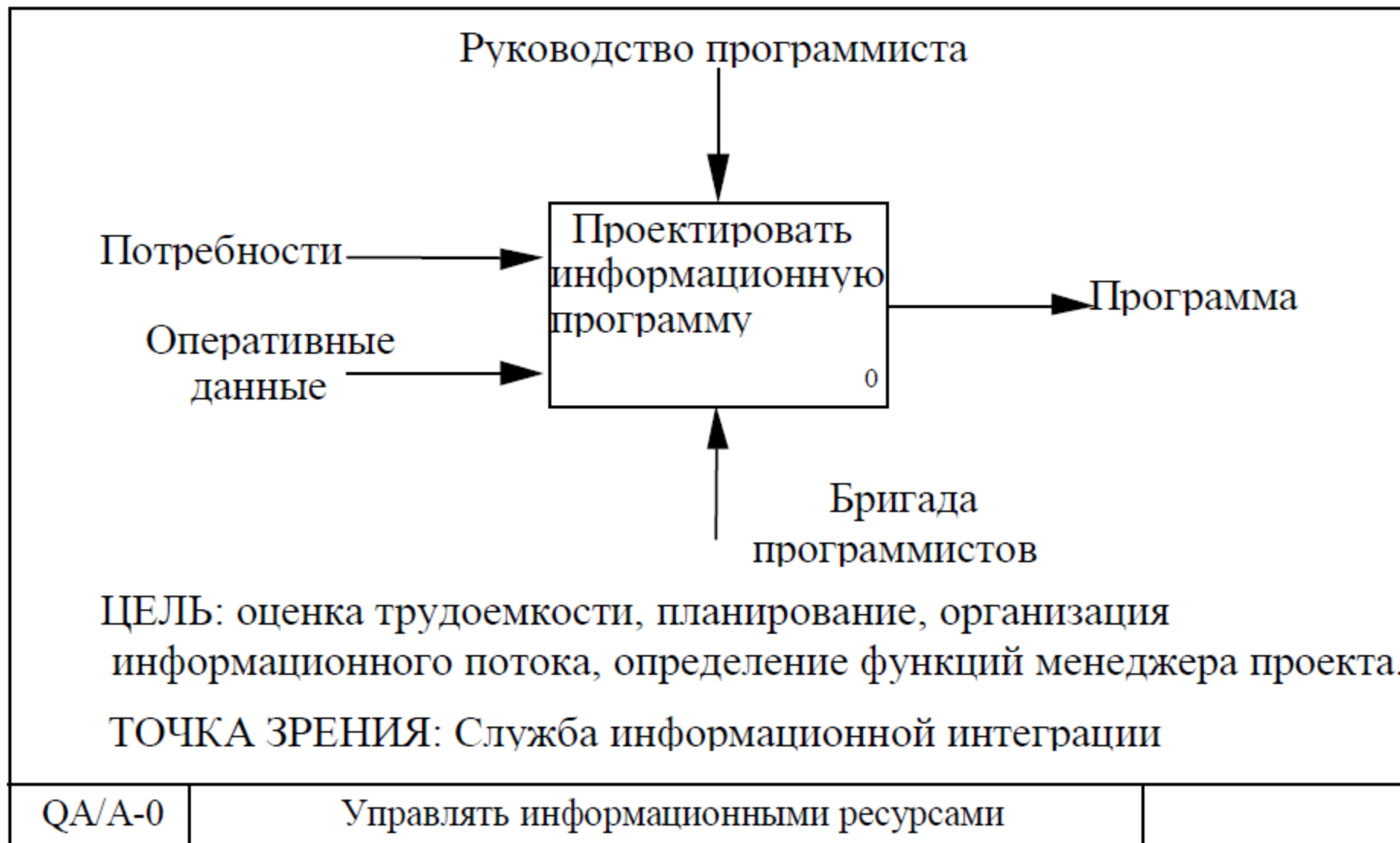
отчет об испытаниях
конструкция детали
плата в сборе

бюджет
директива
требования

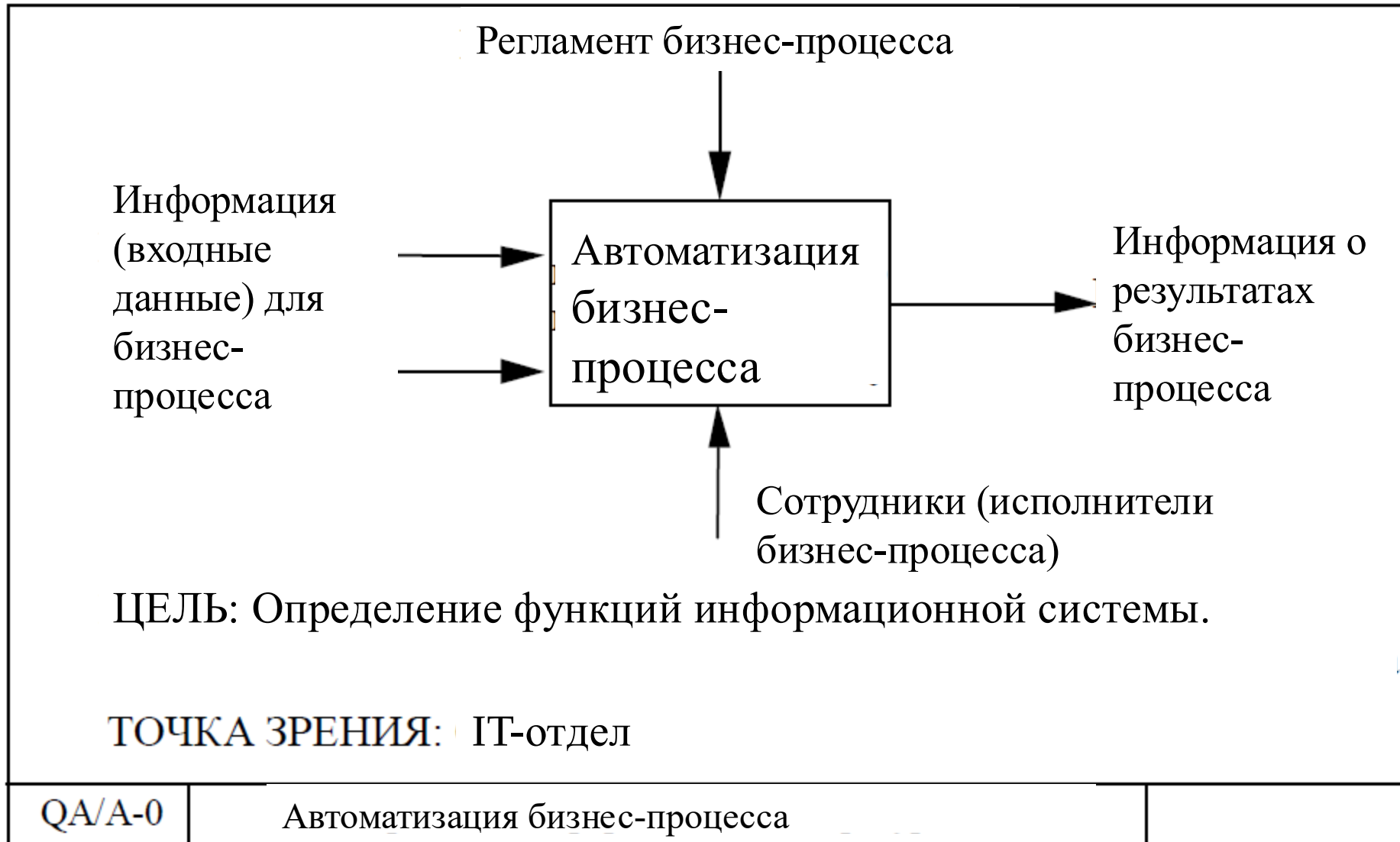
Основные определения методологии и языка IDEF0. Диаграмма

- Главный компонент IDEF0-модели - **графическая диаграмма**, содержащая блоки, стрелки, соединения блоков и стрелок и ассоциированные с ними отношения.
- **Блоки** представляют основные **функции** моделируемого объекта.
- Эти **функции** могут быть **разбиты (декомпозированы)** на составные части и представлены в виде более подробных диаграмм; процесс декомпозиции продолжается до тех пор, пока объект не будет описан на уровне детализации, необходимом для достижения целей конкретного проекта.
- Диаграмма верхнего уровня обеспечивает наиболее общее или абстрактное описание объекта моделирования. За этой диаграммой следует серия дочерних диаграмм, дающих более детальное представление об объекте.
- Диаграмма верхнего уровня называется контекстной диаграммой.

Контекстная диаграмма верхнего уровня (процесс проектирования)

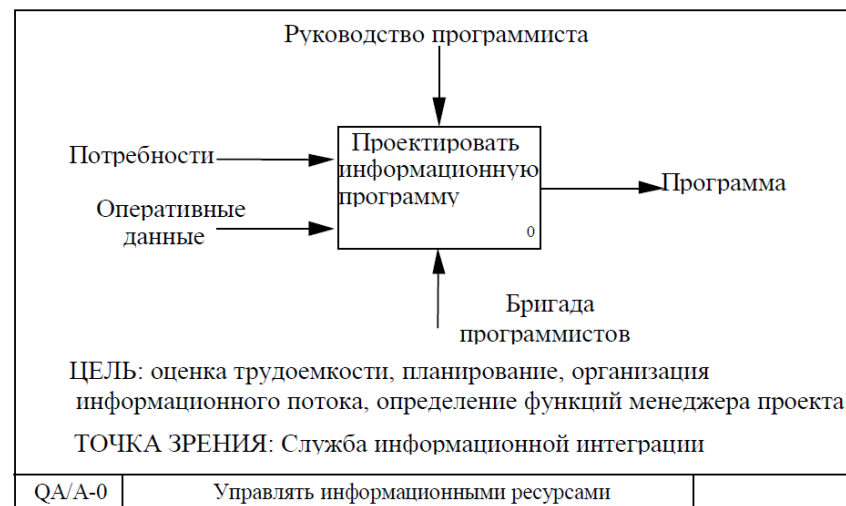


Контекстная диаграмма верхнего уровня (автоматизация бизнес-процесса)



Контекстная диаграмма верхнего уровня

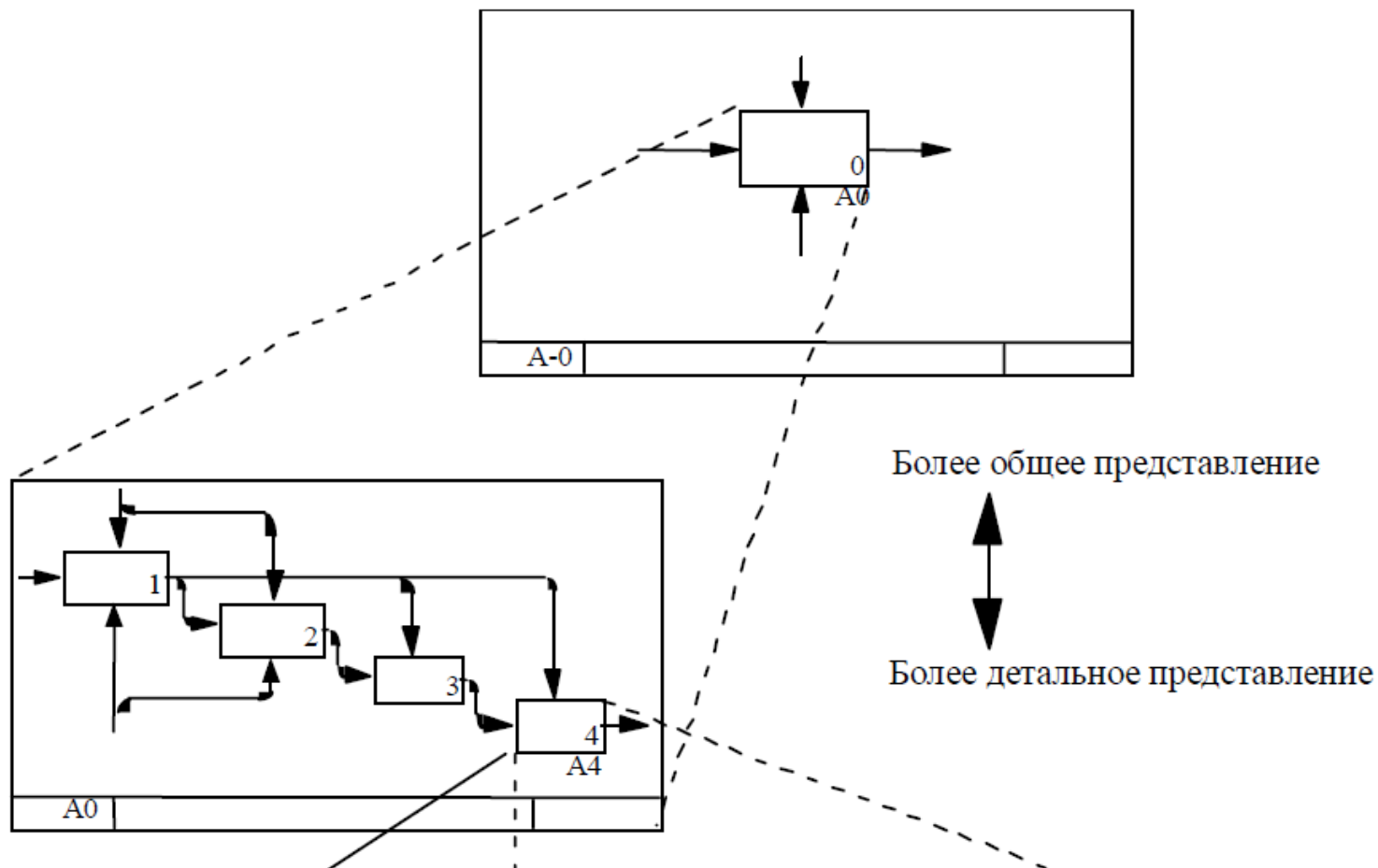
- Каждая модель должна иметь контекстную диаграмму верхнего уровня, на которой объект моделирования представлен **единственным блоком с граничными стрелками**.
- Эта диаграмма называется А-0 (А минус ноль).
- Стрелки на этой диаграмме отображают связи объекта моделирования с окружающей средой.
- Поскольку единственный блок представляет весь объект, его **имя – общее для всего проекта**. Это же справедливо и для всех стрелок диаграммы, поскольку они представляют полный комплект внешних интерфейсов объекта. Диаграмма А-0 устанавливает область моделирования и ее границу.



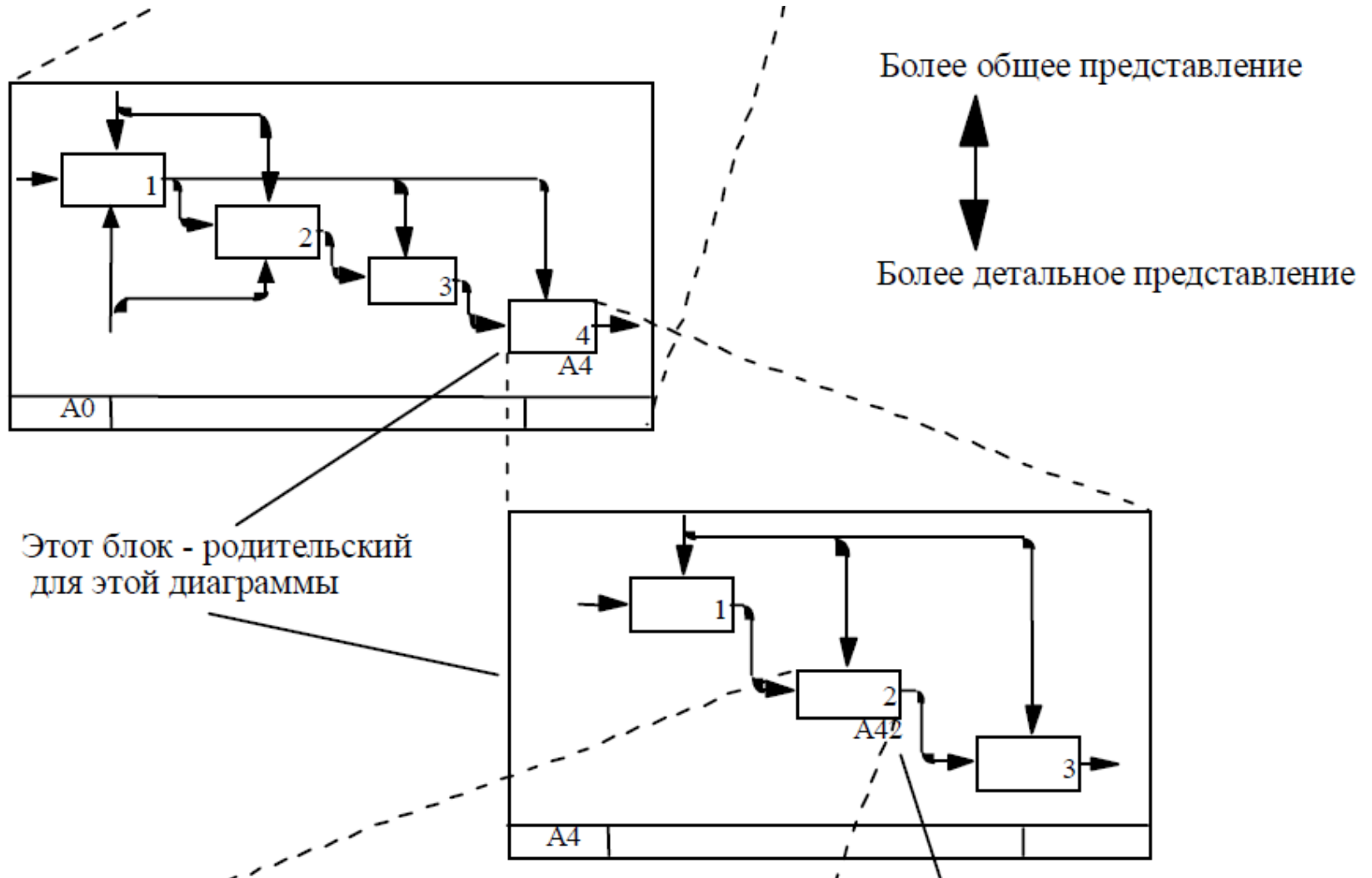
Дочерние диаграммы

- Единственная функция, представленная на контекстной диаграмме верхнего уровня, может быть разложена на **основные подфункции посредством создания дочерней диаграммы**.
- В свою очередь, каждая из этих подфункций может быть разложена на составные части посредством создания дочерней диаграммы следующего, более низкого уровня, на которой некоторые или все функции также могут быть разложены на составные части.
- Каждая дочерняя диаграмма содержит дочерние блоки и стрелки, обеспечивающие дополнительную детализацию родительского блока.
- Дочерняя диаграмма, создаваемая при декомпозиции, охватывает ту же область, что и родительский блок, но описывает ее более подробно. Таким образом, дочерняя диаграмма как бы вложена в свой родительский блок.

Дочерние диаграммы

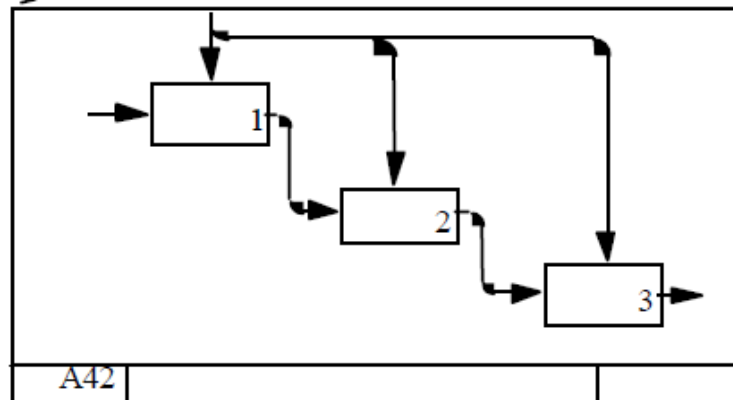
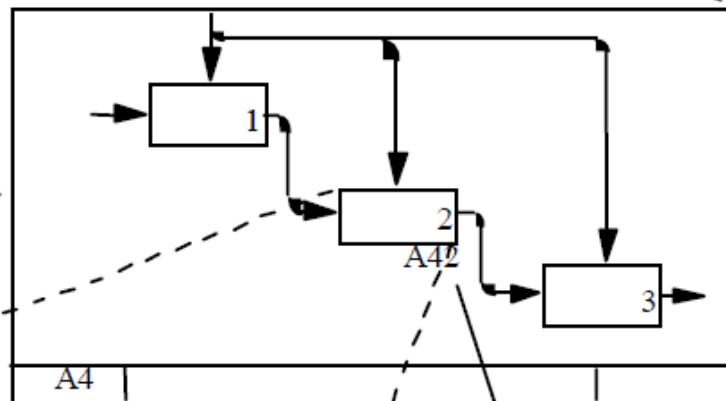


Дочерние диаграммы



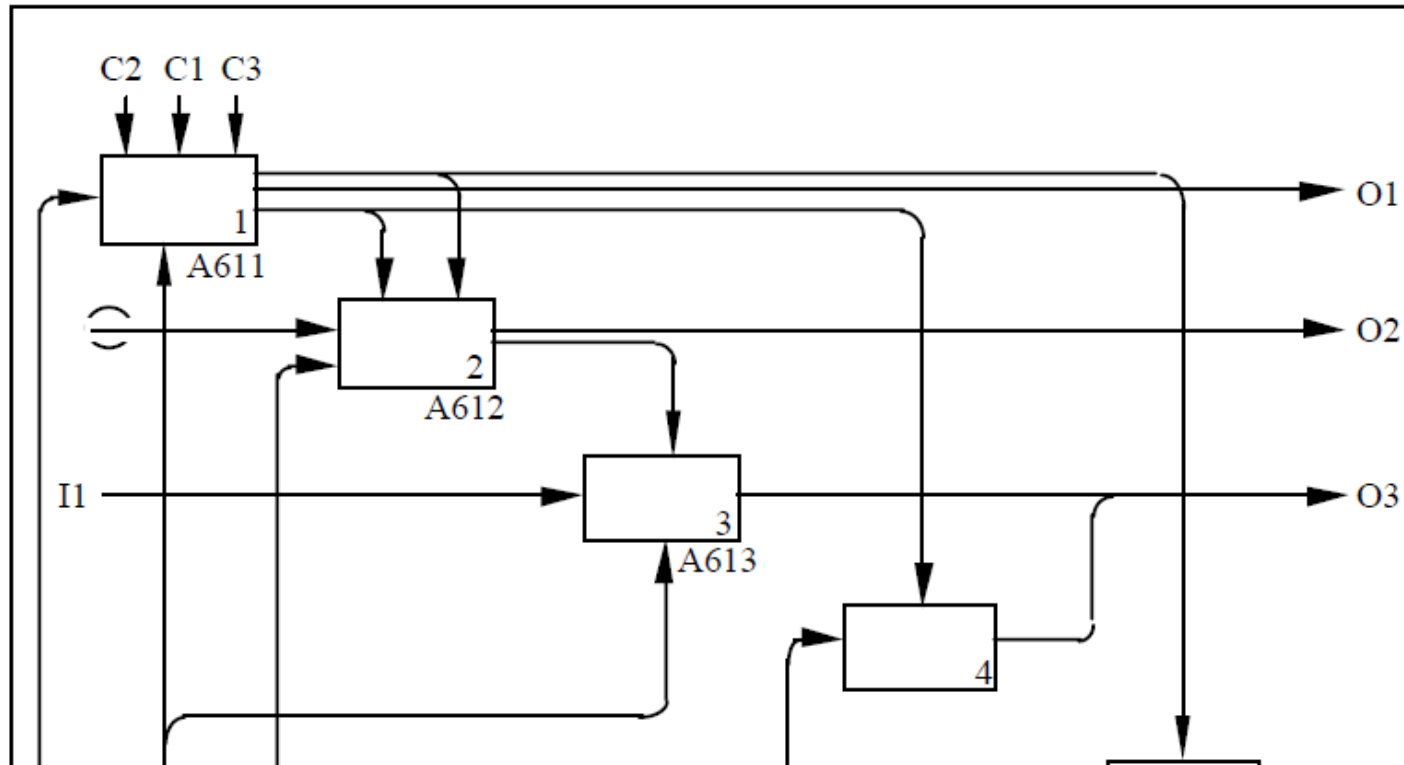
Дочерние диаграммы

Этот блок - родительский
для этой диаграммы



ПРИМЕЧАНИЕ: Номер узла показывает,
что этот блок был декомпозирован .
С-номер или номер листа дочерней
диаграммы может использоваться
вместо узлового номера

Нумерация блоков



A 6 1 * * * *

и т.д.

Номер блока на диаграмме A61

Номер блока на диаграмме A6

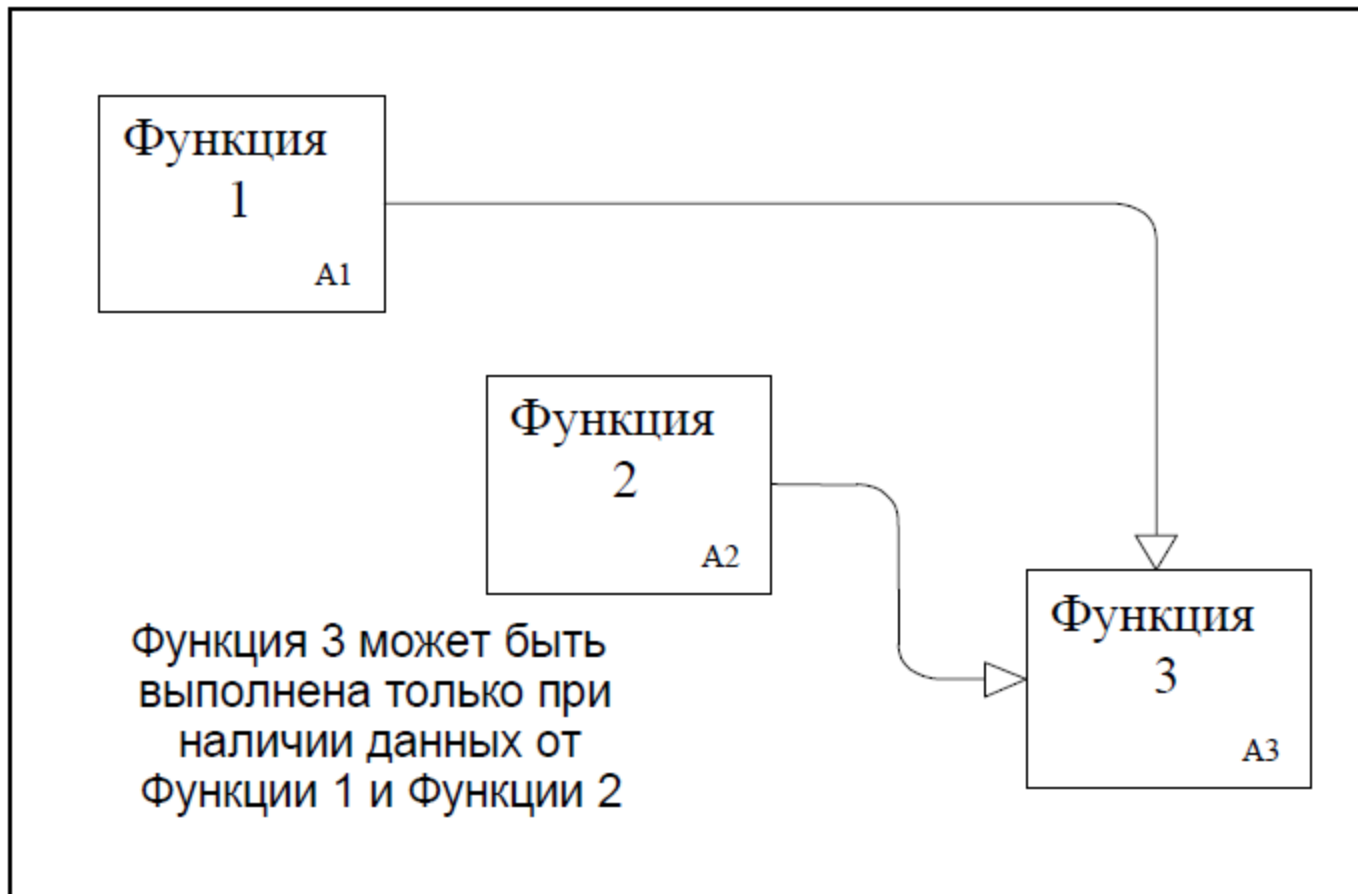
Номер блока на диаграмме A0

Имя блока A0

MFG/A61

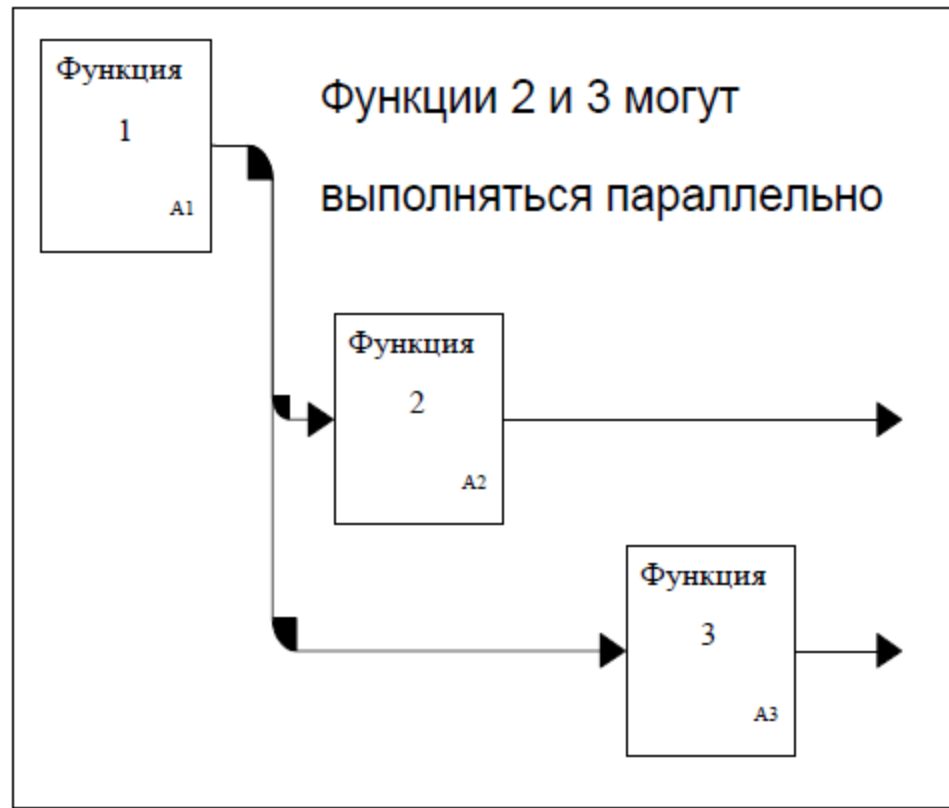
Свойства диаграмм. Стрелки как ограничения

- Входные и управляющие стрелки блока, соединяющие его с другими блоками или с внешней средой, по сути описывают условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы реализовалась функция, записанная в качестве имени блока.



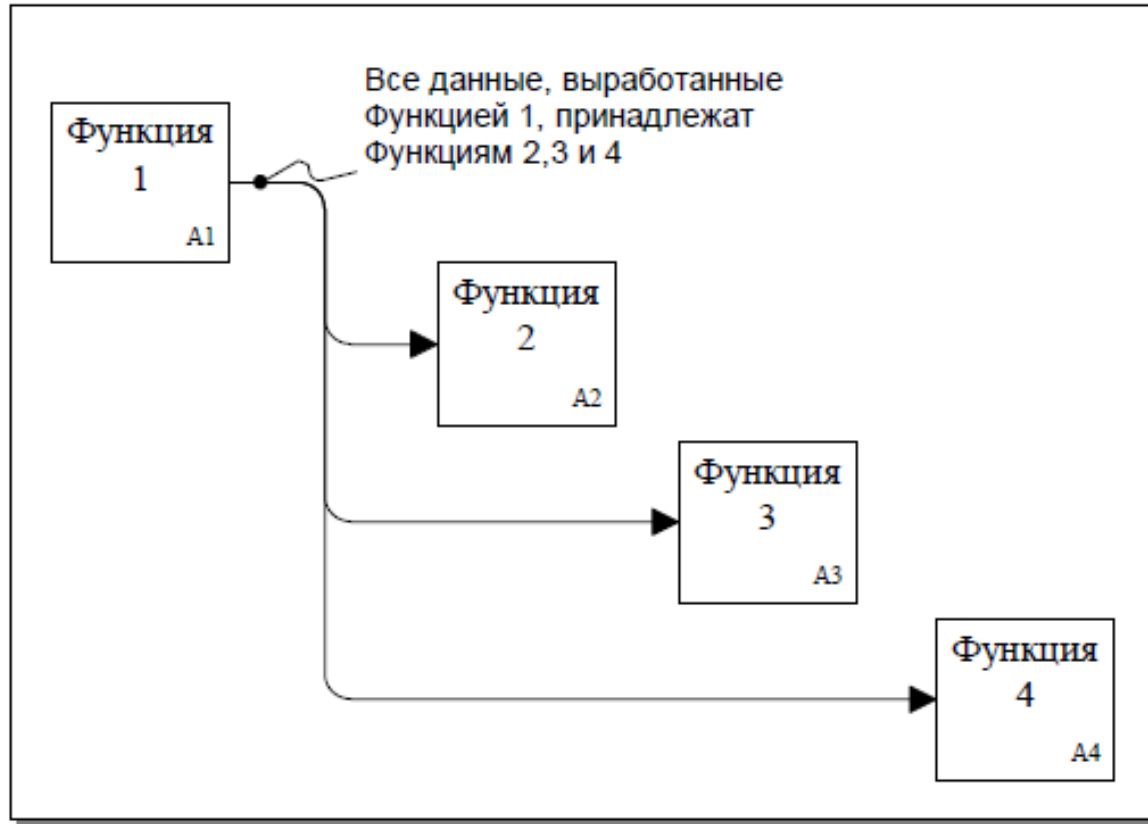
Свойства диаграмм. Параллельное функционирование

- Различные функции в модели могут быть выполнены параллельно, если удовлетворяются необходимые ограничения (условия). Как показано на рис., один блок может создать данные или материальные объекты, необходимые для параллельной работы нескольких блоков.



Свойства диаграмм. Ветвление и слияние стрелок

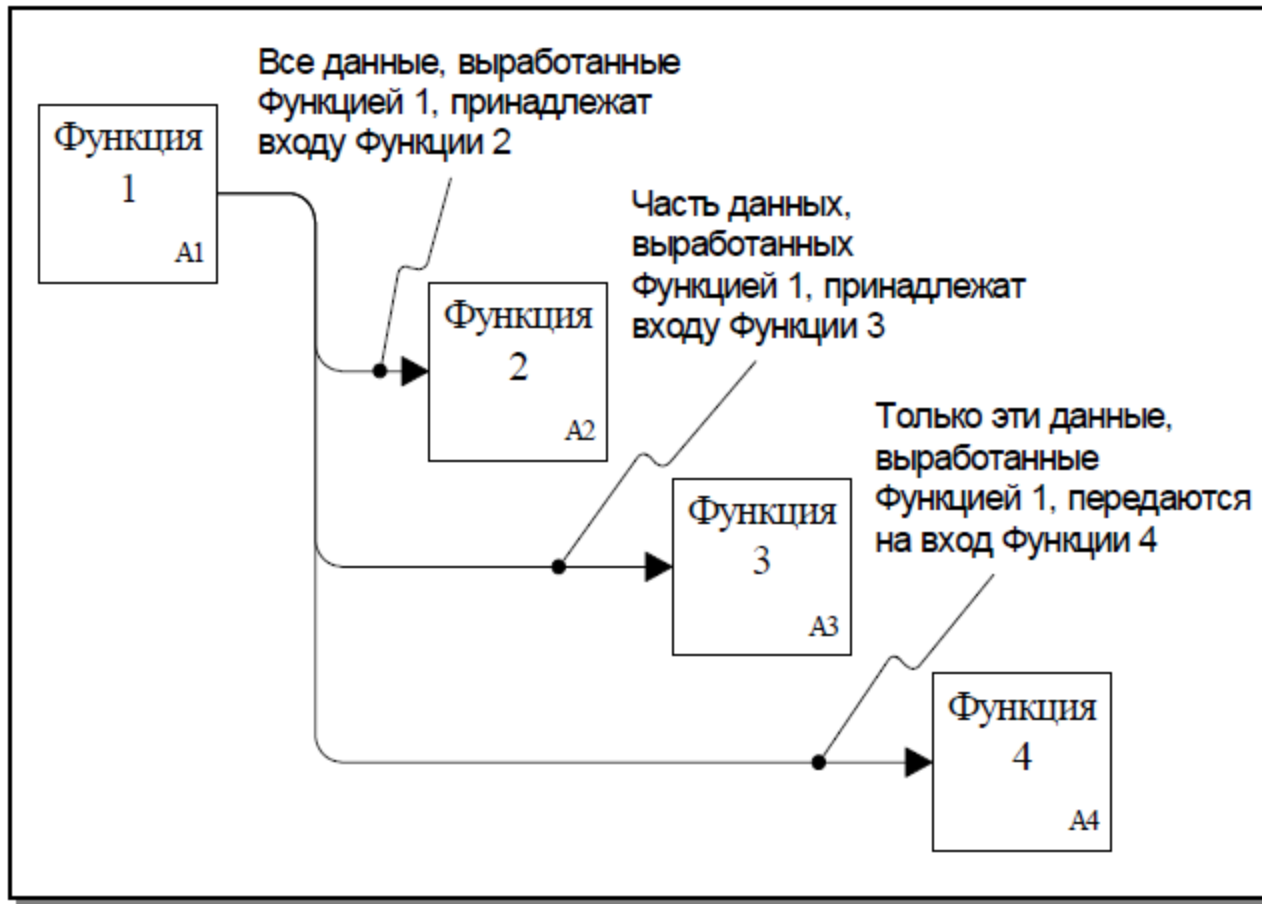
- Ветвление и слияние стрелок призвано уменьшить загроуженность диаграмм графическими элементами (линиями). Чтобы стрелки и их сегменты правильно описывали связи между блоками - источниками и блоками - потребителями, используется аппарат меток. Метки связываются с сегментами посредством тильд.



непомеченные сегменты (рис.) содержат все объекты, указанные в метке стрелки перед ветвлением (т.е. все объекты принадлежат каждому из сегментов);

Свойства диаграмм. Ветвление и слияние стрелок

- Ветвление и слияние стрелок призвано уменьшить загроуженность диаграмм графическими элементами (линиями). Чтобы стрелки и их сегменты правильно описывали связи между блоками - источниками и блоками - потребителями, используется аппарат меток. Метки связываются с сегментами посредством тильд.



сегменты, помеченные после точки ветвления (рис.), содержат все объекты, указанные в метке стрелки перед ветвлением, или их часть, описываемую меткой каждого конкретного сегмента;

Свойства диаграмм. Ветвление и слияние стрелок

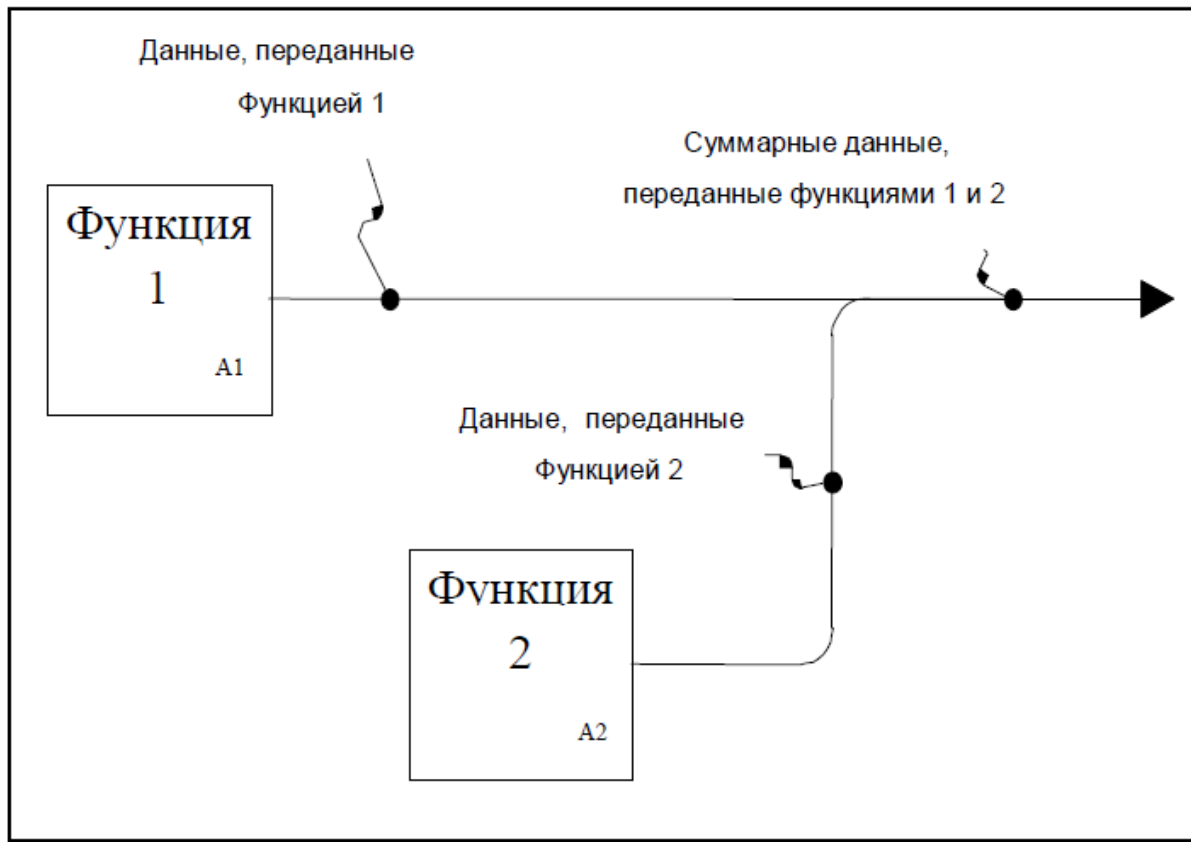
- Ветвление и слияние стрелок призвано уменьшить загроуженность диаграмм графическими элементами (линиями). Чтобы стрелки и их сегменты правильно описывали связи между блоками - источниками и блоками - потребителями, используется аппарат меток. Метки связываются с сегментами посредством тильд.



при слиянии
непомеченных
сегментов
объединенный
сегмент стрелки
содержит все
объекты,
принадлежащие
сливаемым
сегментам и
указанные
в общей метке
стрелки после
слияния (рис.)

Свойства диаграмм. Ветвление и слияние стрелок

- Ветвление и слияние стрелок призвано уменьшить загроуженность диаграмм графическими элементами (линиями). Чтобы стрелки и их сегменты правильно описывали связи между блоками - источниками и блоками - потребителями, используется аппарат меток. Метки связываются с сегментами посредством тильд.



при слиянии помеченных сегментов (рис.) объединенный сегмент содержит все или некоторые объекты, принадлежащие сливаемым сегментам и перечисленные в общей метке после слияния; если общая метка после слияния отсутствует, это означает, что общий сегмент передает все объекты, принадлежащие сливаемым сегментам;

Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- управление;
- выход - вход;
- обратная связь по управлению;
- обратная связь по входу;
- выход — механизм.

Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- **доминирование;**
- управление;
- выход - вход;
- обратная связь по управлению;
- обратная связь по входу;
- выход — механизм.

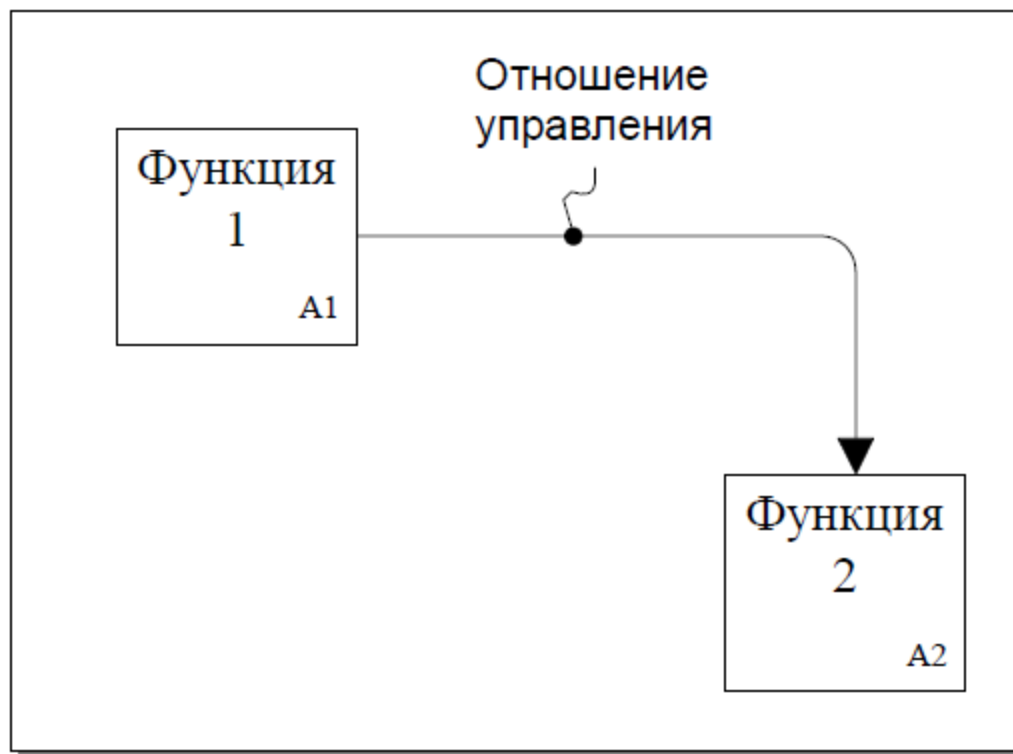
Первое из перечисленных отношений определяется взаимным расположением блоков на диаграмме. Предполагается, что блоки, расположенные на диаграмме выше и левее, **«доминируют» над блоками, расположенными ниже и правее**. **«Доминирование»** понимается как влияние, которое один блок оказывает на другие блоки диаграммы.

Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- **управление**;
- выход - вход;
- обратная связь по управлению;
- обратная связь по входу;
- выход — механизм.

- Отношение **управления** (рис.) возникает тогда, когда выход одного блока служит управляющим воздействием на блок с меньшим доминированием.

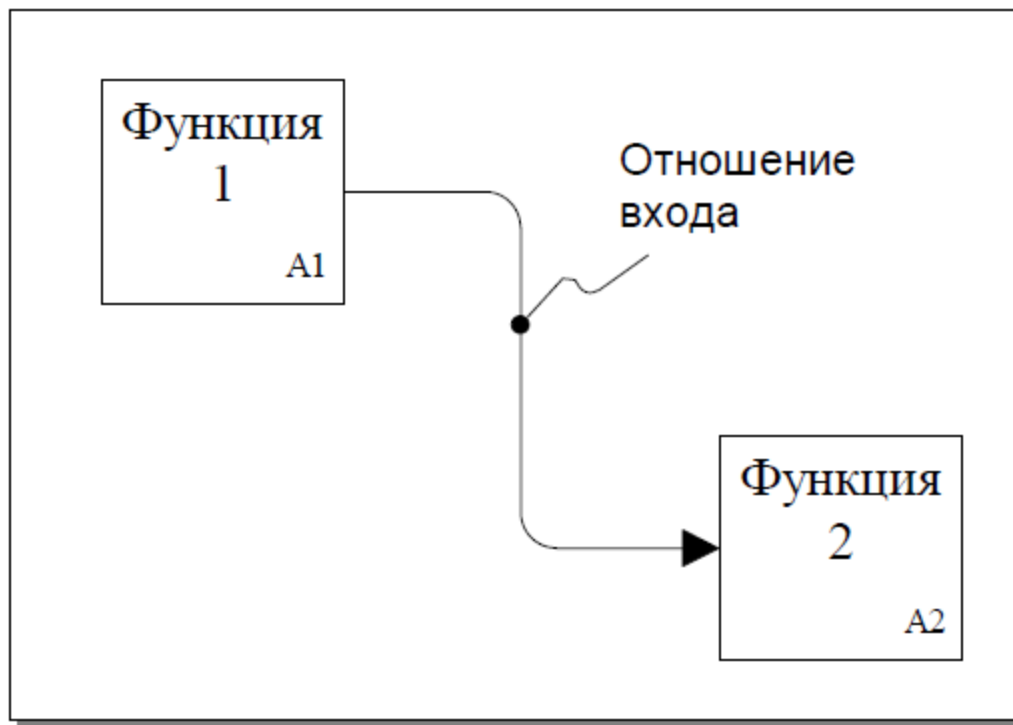


Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- управление;
- **выход - вход;**
- обратная связь по управлению;
- обратная связь по входу;
- выход – механизм.

Отношение выход – вход (рис. возникает при соединении выхода одного блока с входом другого блока с меньшим доминированием).



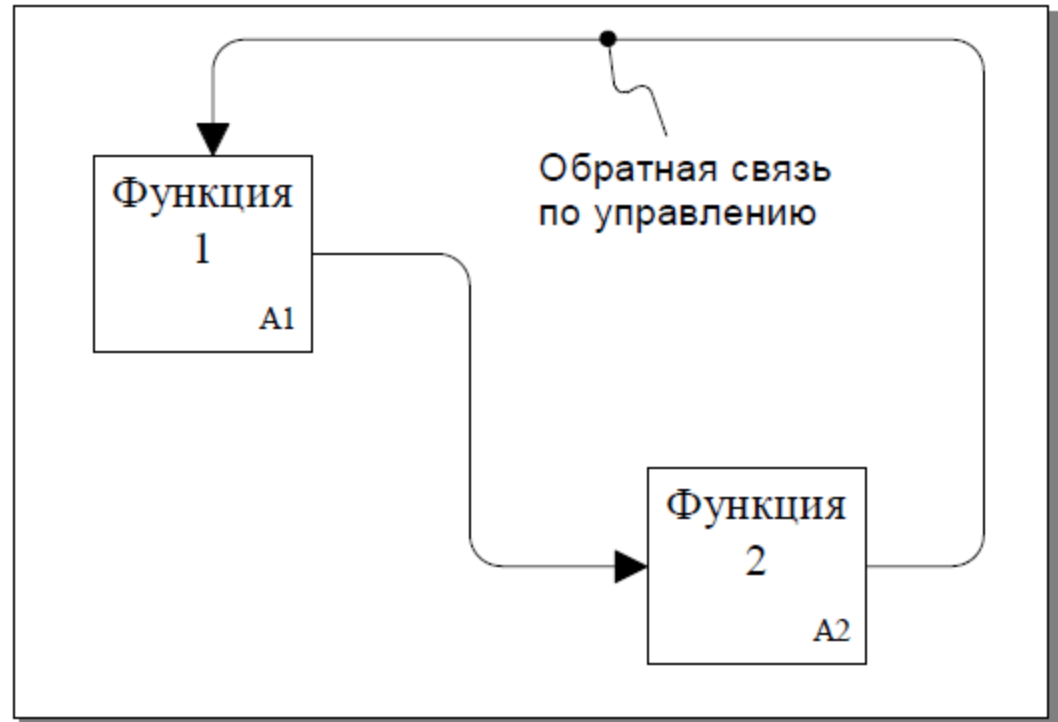
Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- управление;
- выход - вход;
- **обратная связь по управлению;**
- обратная связь по входу;
- выход – механизм.

Обратная связь по управлению (рис.)

возникает тогда, когда выход некоторого блока создает управляющее воздействие на блок с большим доминированием.



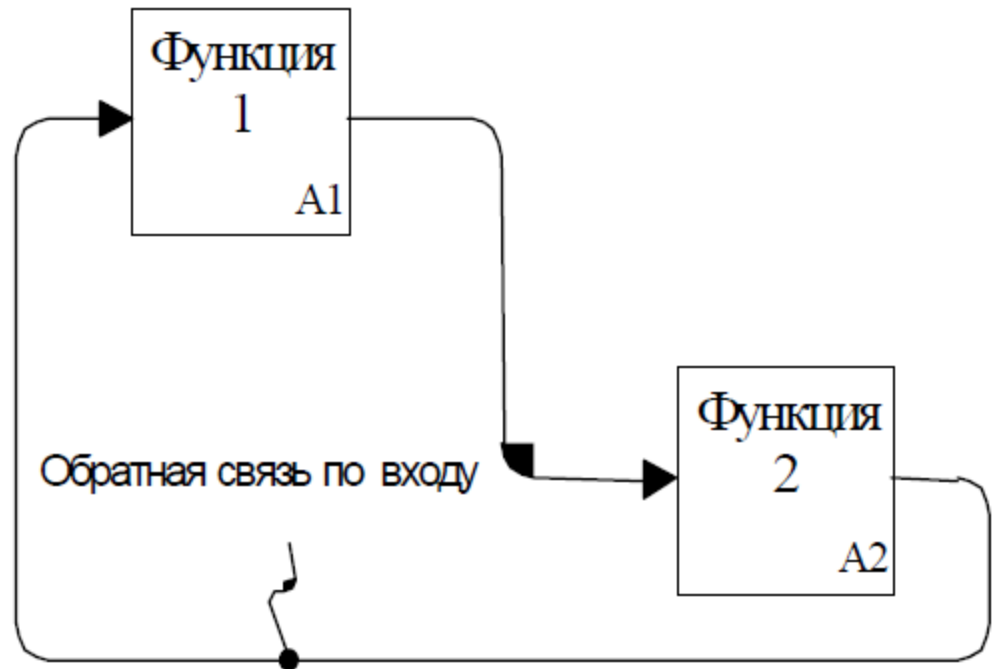
Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- управление;
- выход - вход;
- обратная связь по управлению;
- **обратная связь по входу;**
- выход — механизм.

Отношение обратной связи по входу (рис.)

имеет место тогда, когда выход блока становится входом другого блока с **большим доминированием**.



Свойства диаграмм. Отношения блоков на диаграммах

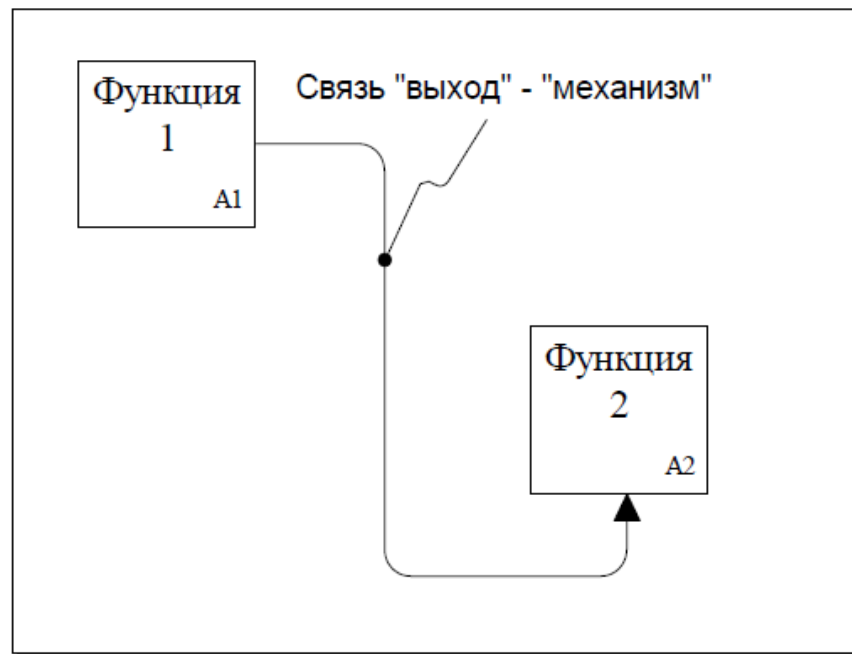
В методологии IDEF0 существует 6 (шесть) типов отношений между блоками в пределах одной диаграммы:

- доминирование;
- управление;
- выход - вход;
- обратная связь по управлению;
- обратная связь по входу;
- **выход – механизм.**

Связи «выход – механизм» (рис.)

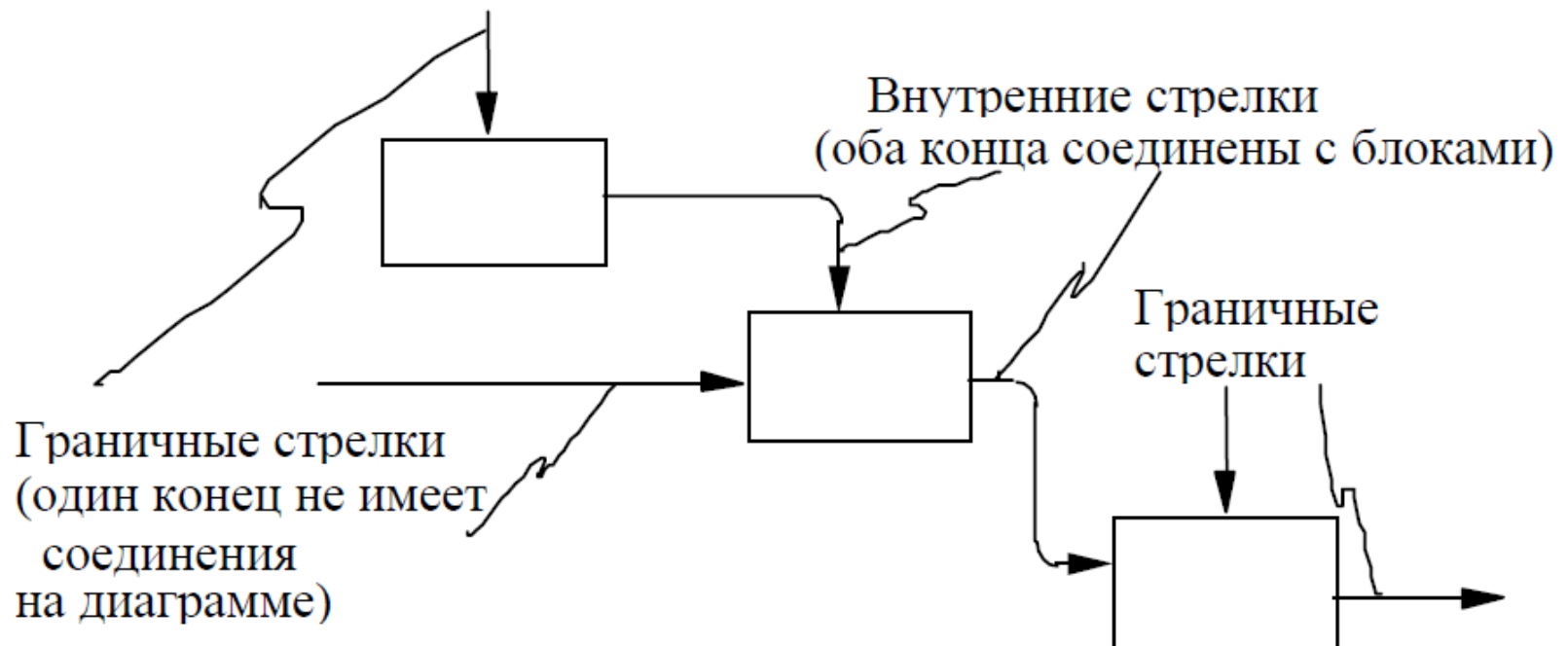
отражают ситуацию, при которой выход одной функции становится средством достижения цели для другой.

Связи «выход – механизм» возникают при отображении в модели процедур пополнения и распределения ресурсов, создания или подготовки средств для выполнения функций системы (например, приобретение или изготовление требуемых инструментов и оборудования, обучение персонала, финансирование, закупка материалов и т.д.).



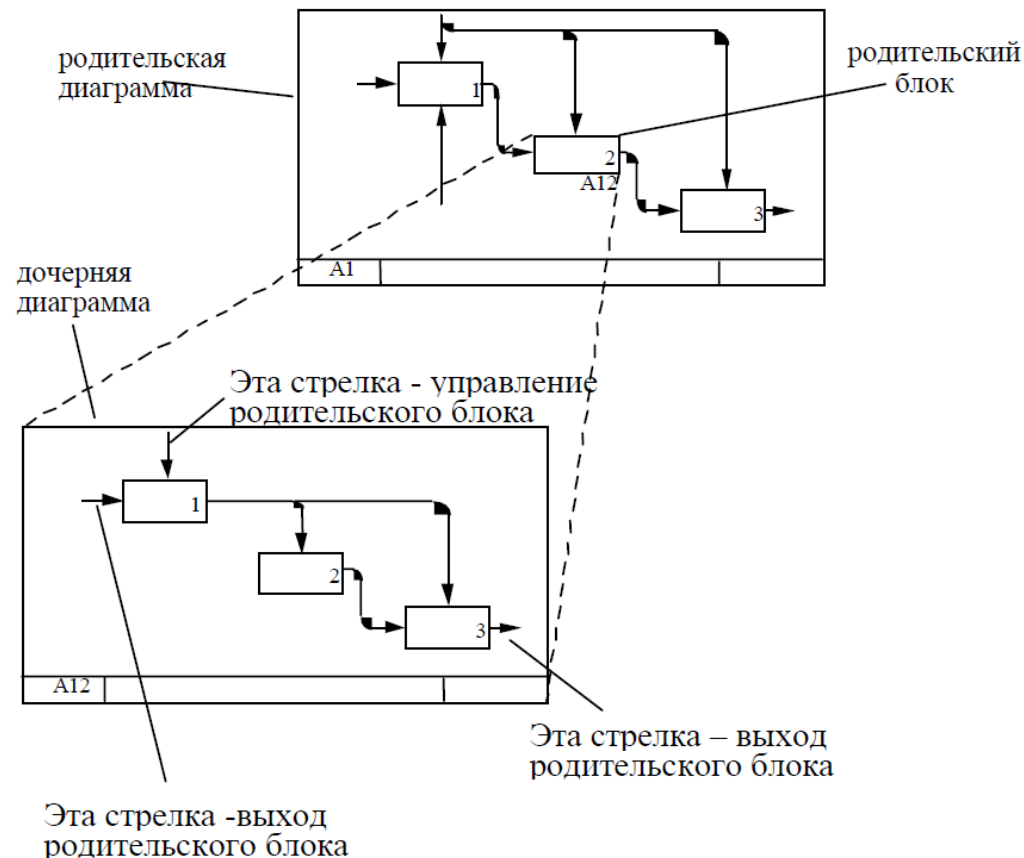
Свойства диаграмм. Граничные стрелки

- Отношения между блоками диаграммы и другими диаграммами, являющимися по отношению к рассматриваемой диаграмме окружающей средой (окружением), описываются граничными стрелками



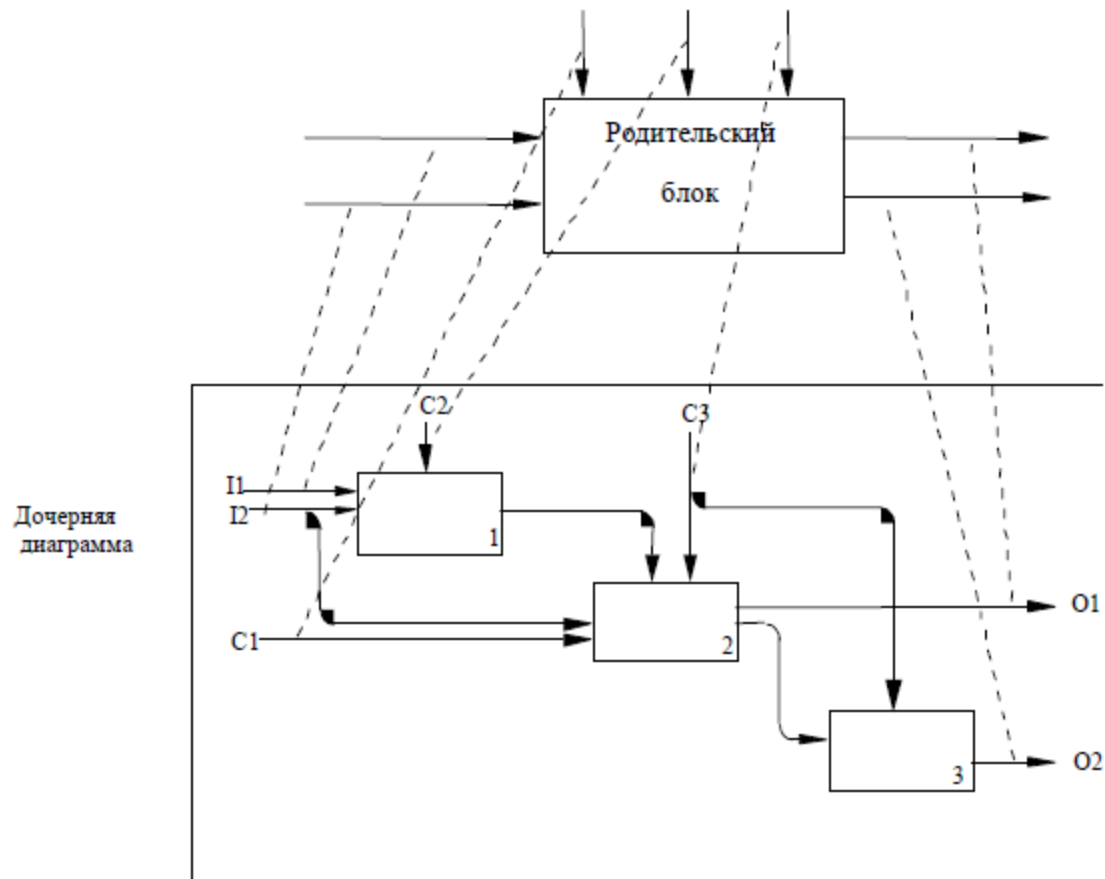
Свойства диаграмм. Граничные стрелки

- На обычной (не контекстной) диаграмме граничные стрелки представляют входы, управления, выходы или механизмы родительского блока диаграммы.
- Источник или потребитель граничных стрелок можно обнаружить, только изучая родительскую диаграмму.
- Все граничные стрелки на дочерней диаграмме должны соответствовать стрелкам родительского блока, как показано на рис.



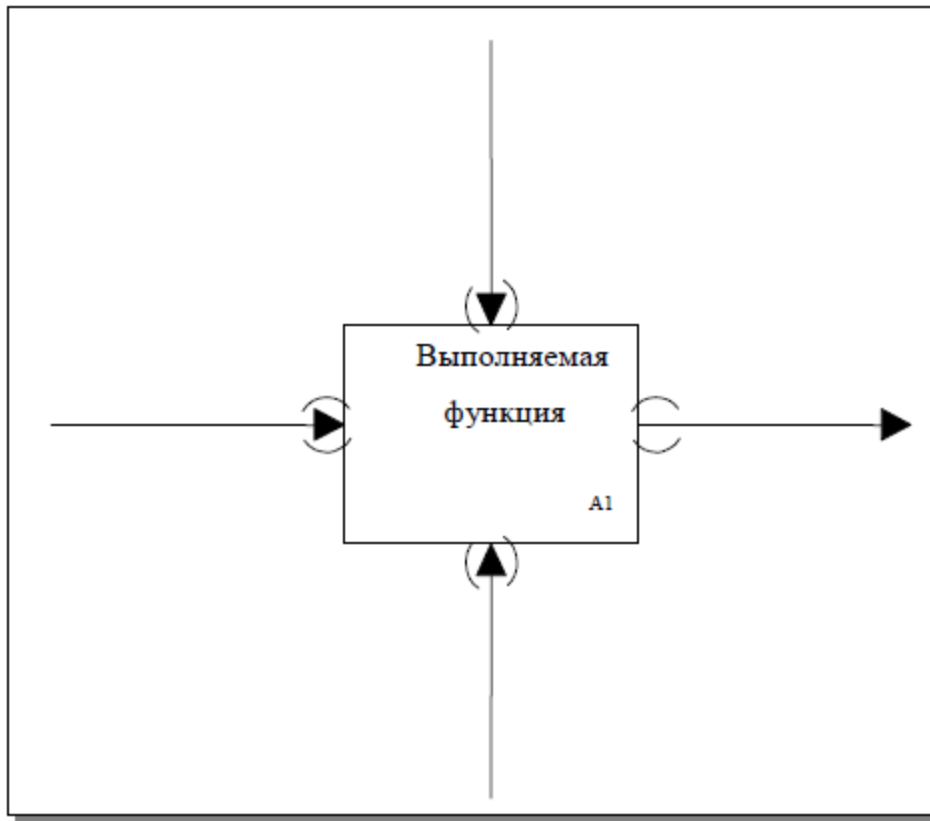
Свойства диаграмм. Граничные стрелки

- ICOM - коды связывают граничные стрелки на дочерней диаграмме со стрелками родительского блока. Нотация, названная ICOM - кодом, определяет значения соединений. Буквы I, C, O или M, написанные около несвязанного конца граничной стрелки на дочерней диаграмме идентифицируют стрелку как Вход (Input), Управление (Control), Выход (Output) или Механизм (Mechanism) в родительском блоке.



Свойства диаграмм. Стрелки помещенные в «туннель»

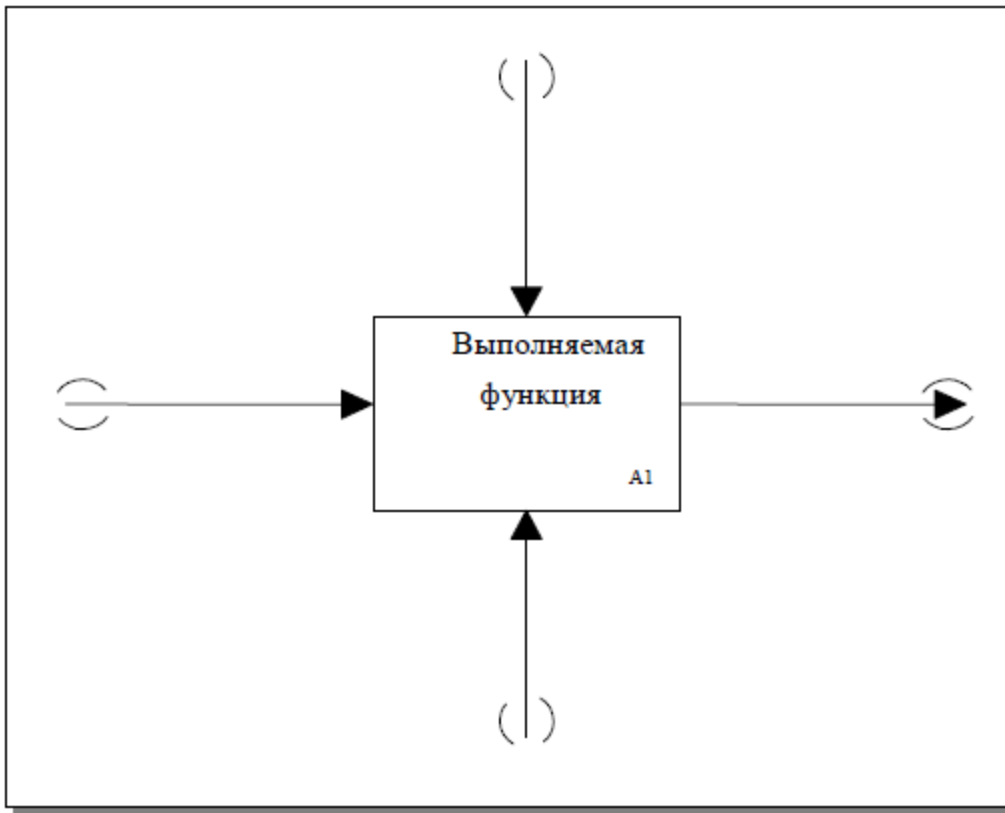
- Туннель - круглые скобки в начале и/или окончании стрелки. Туннельные стрелки означают, что данные, выраженные этими стрелками, не рассматриваются на родительской диаграмме и/или на дочерней диаграмме.



Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется к блоку (рис.), означает, что данные, выраженные этой стрелкой, не обязательны на следующем уровне декомпозиции.

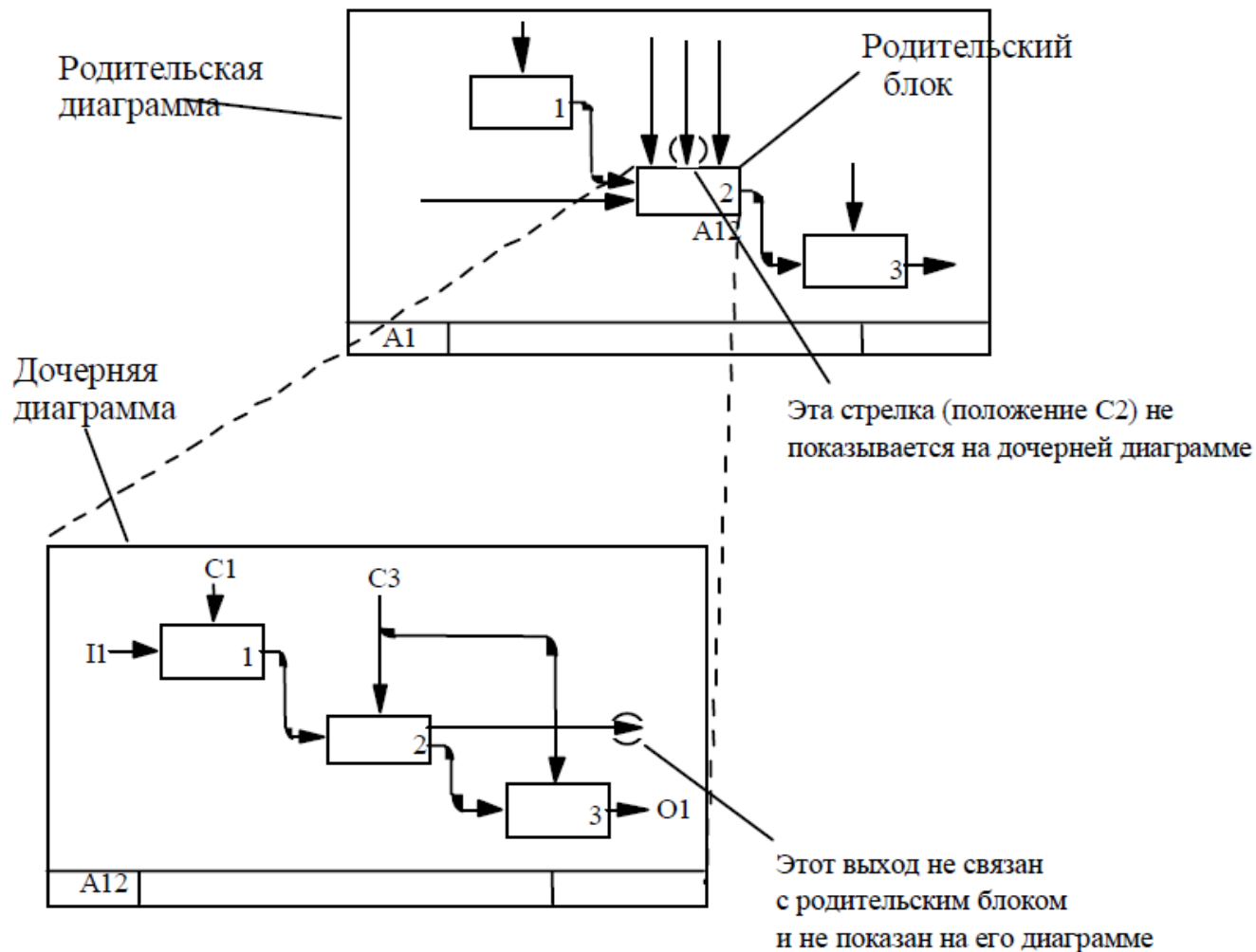
Свойства диаграмм. Стрелки помещенные в «туннель»

- Туннель - круглые скобки в начале и/или окончании стрелки. Туннельные стрелки означают, что данные, выраженные этими стрелками, не рассматриваются на родительской диаграмме и/или на дочерней диаграмме.



Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце (рис.) означает, что выраженные ею данные отсутствуют на родительской диаграмме.

Свойства диаграмм. Стрелки помещенные в «туннель»



Основные свойства IDEF0

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания (моделирования) систем, обладающий следующими свойствами.

- Графический язык - полное и выразительное средство, способное наглядно представлять широкий спектр деловых, производственных и других процессов и операций предприятия на любом уровне детализации.
- Язык обеспечивает точное и лаконичное описание моделируемых объектов, удобство использования и интерпретации этого описания.
- Язык облегчает взаимодействие и взаимопонимание системных аналитиков, разработчиков и персонала изучаемого объекта (фирмы, предприятия), т.е. служит средством «информационного общения» большого числа специалистов и рабочих групп, занятых в одном проекте, в процессе обсуждения, рецензирования, критики и утверждения результатов.
- Язык прошел многолетнюю проверку и продемонстрировал работоспособность как в проектах ВВС США, так и в других проектах, выполнявшихся государственными и частными промышленными компаниями.
- Язык легок и прост в изучении и освоении.
- Язык может генерироваться рядом инструментальных средств машинной графики; известны коммерческие программные продукты, поддерживающие разработку и анализ моделей - диаграмм IDEF0, например, продукт Design/IDEF 3.7 (и более поздние версии) фирмы Meta Software Corporation (США).

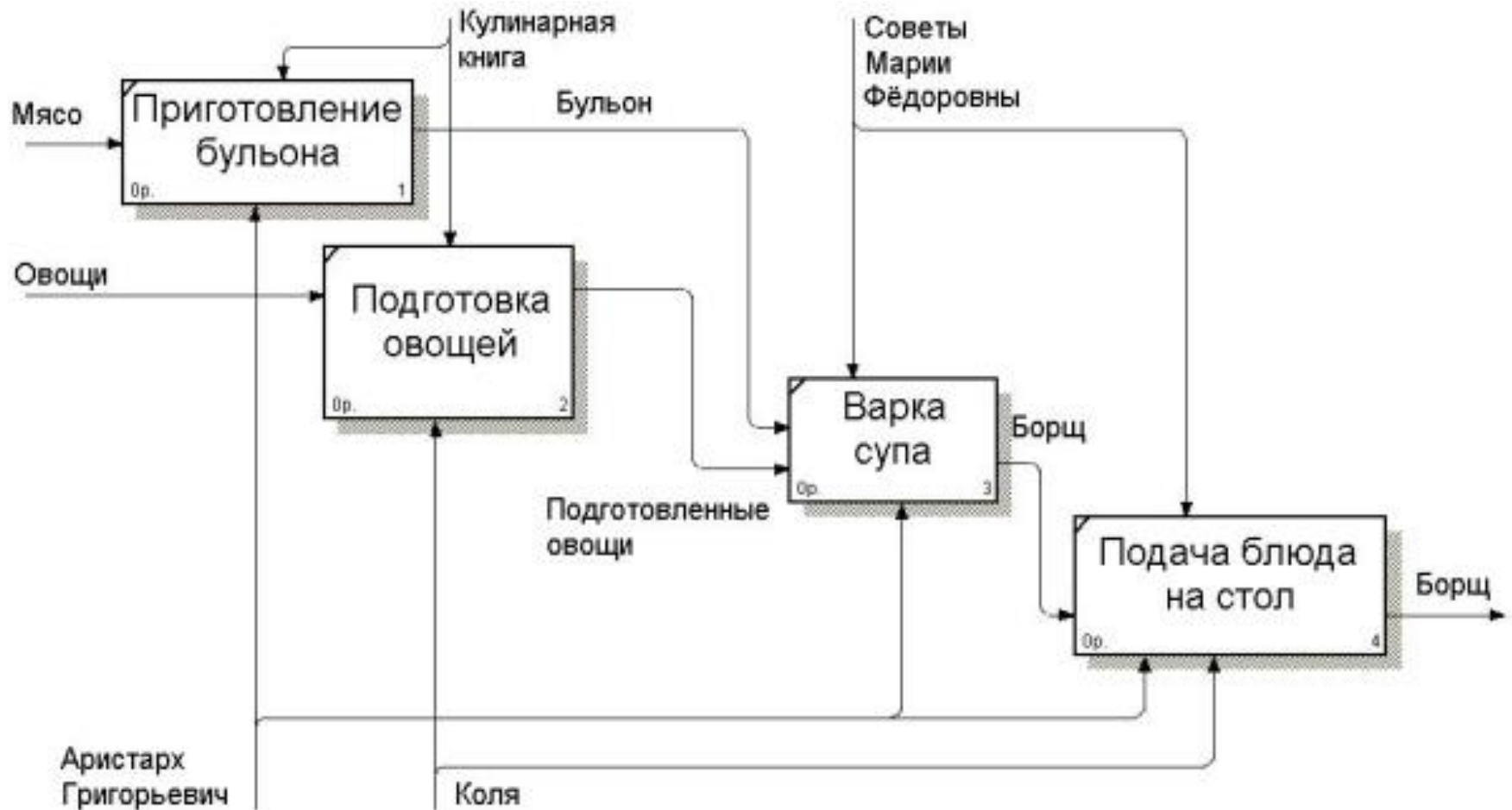
Ограничения сложности IDEF0-диаграмм

- Ограничение количества функциональных блоков на диаграмме: три-семь. Верхний предел (семь) обусловлен физиологическими возможностями восприятия информации человеком и заставляет разработчика использовать иерархии при описании сложных предметов. Нижний предел (три) гарантирует, что на соответствующей диаграмме достаточно деталей, чтобы оправдать ее создание.
- Ограничение количества подходящих к одному функциональному блоку (выходящих из одного функционального блока) интерфейсных дуг четырьмя.
- Для моделирования бизнес-функции обычно достаточно 2-3 уровней детализации.
- Общее число уровней в модели обычно не превышает 6-7.

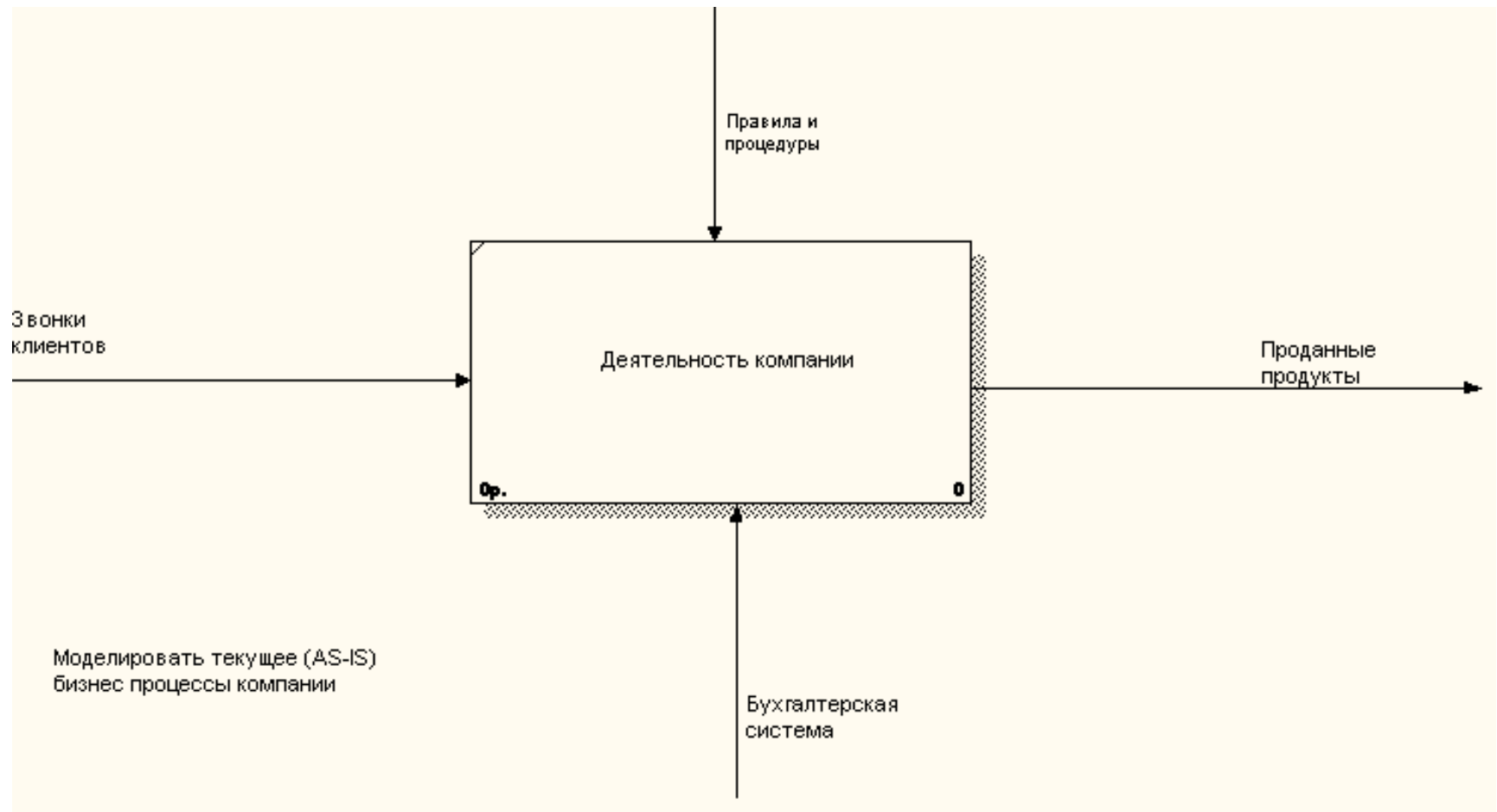
Пример. Контекстная диаграмма



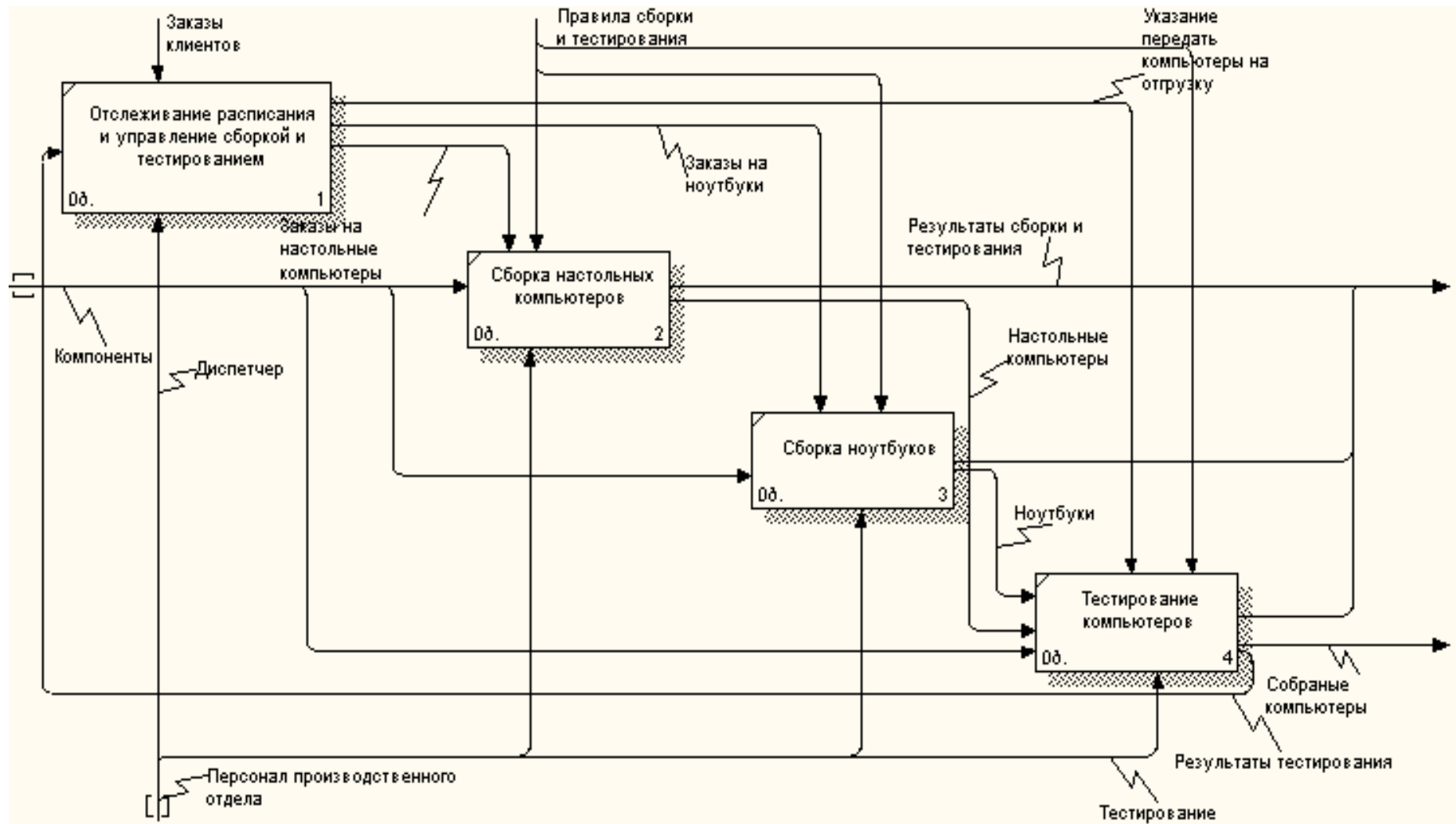
Пример



Пример. Контекстная диаграмма



Пример



Что изучено?

